

Barbet
Ruben

3A

Sciences de la vie et Sciences de la Terre

Mme. Torres-Priv

2026-2027

FICHE MÉTHODE : Consignes pour travailler en SVT

1. Apporter le matériel à chaque séance

- Le cahier de SVT
- Le cahier d'exercices SVT, cycle 4, Lelivrescolaire (réf. 9791040002628)

2. Organiser son cahier de cours

Utiliser trois couleurs pour repérer facilement les informations :

- Noir (ou crayon de papier) : les activités → à comprendre pour réutiliser la démarche
- Bleu : les leçons → à comprendre
- Rouge : les définitions → à apprendre par cœur, ainsi que les titres et les conclusions

3. Utiliser le cahier d'exercices

Compléter le cahier d'exercices régulièrement. Il permet de retenir l'essentiel de chaque partie, de s'évaluer, de s'entraîner par compétence et de réviser le brevet.

4. Travailler à la maison après chaque séance

- Relire la leçon le soir même, puis la veille du cours suivant
- Faire ou finir les exercices donnés
- Apprendre par cœur l'orthographe et la définition des mots nouveaux
- Faire signer les contrôles par les parents et les corriger

Attention : De courtes évaluations de connaissances auront lieu toutes les 3 semaines environ.

5. Réussir les évaluations de fin de séquence

Les évaluations sont annoncées une semaine à l'avance. Utiliser la fiche de révision (FR), collée en fin de leçon, pour connaître le contenu à maîtriser.

Avant l'évaluation, vérifier que :

- les définitions de la leçon sont connues (écrites en rouge)
- les notions importantes de la leçon sont comprises (écrites en bleu)
- les activités réalisées en classe sont comprises (écrites en noir)
- les fiches méthode du chapitre ont été relues

S'entraîner avec les exercices du cahier d'exercices, corrigés sur Pronote :

- Faire les exercices directement sur le cahier d'exercices Lelivrescolaire
- Aller sur le site du collège > monENT Occitanie > Scolarité > Pronote > Cahier de texte.
Puis Corriger chaque exercice avec une autre couleur (vert ou rouge)

Rapporter les exercices corrigés le jour de l'évaluation : ils comptent en bonus et certains peuvent être intégrés à l'évaluation.

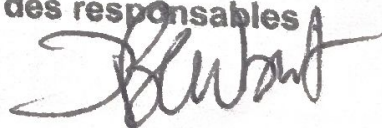
6. Utiliser Pronote

- Utiliser son propre code d'accès élève (et non uniquement celui des parents) pour accéder à toutes les fonctionnalités
- Retrouver dans « Contenu et ressources SVT » les traces écrites et activités en cas d'absence
- Recevoir sur Pronote les exercices d'entraînement et les courtes évaluations de connaissances
- Contacter le professeur via la messagerie Pronote

Signature de l'élève :



Signature des responsables



Programme de Cycle 4 en SVT – Année scolaire 2026-2027

Tous ces chapitres vus au cours du cycle 4 sont à réviser pour le brevet.

PROGRAMME CYCLE 4 - Troisième	Vu Avant la 3°	Vu en 3°	Pages du cahier d'exercices le livrescolaire
THEME 1 : La planète terre, l'Environnement et l'action humaine			
<u>Chapitre</u> : Dynamique de la Terre et risques pour l'être humain	4°		38-39 36-37
<u>Chapitre 3</u> : Changements climatiques passés et actuels. Les changements climatiques passés (temps géologiques) et actuel (influence des activités humaines sur le climat), leurs conséquences sur la répartition des êtres vivants	5°	3° chap 3 exposés	34-35 40-41 42-43 Ex p10
<u>Chapitre</u> : Ressources naturelles, écosystèmes et activités humaines : ressources énergétiques L'exploitation de quelques ressources naturelles par l'homme	5° et 4°	Rappels chap 3 exposés	40-41 44-45 46-47 48-49
THEME 2 : Le vivant et son évolution			
<u>Chapitre</u> : Nutrition et organisation des animaux	5° et 4°		50-51 Ex p17 Ex p 22 Ex p 28
<u>Chapitre</u> : Nutrition et organisation des plantes	5° et 4°		52-53 Ex p 8 Ex p18 Ex p 29
<u>Chapitre</u> : Reproduction sexuée et asexuée : dynamique des populations	5°		54-55 56-57 Ex p16 Ex p30
<u>Chapitre</u> : La parenté des êtres vivants	4°	Rappels dans chap5	64-65
<u>Chapitre 4</u> : Diversité et stabilité génétique des êtres vivants Diversité et stabilité génétique des êtres vivants Diversité génétique des individus L'origine de la diversité et de la stabilité génétique La transmission du patrimoine génétique		3° chap 4	58-59 60-61 62-63 Ex p11 Ex p 31
<u>Chapitre 5</u> : Biodiversité et évolution Biodiversité et évolution Histoire de la Terre L'évolution de la vie sur Terre La théorie de l'évolution	5°	3° chap 5	66-67 68-69
THEME 3 : Le corps humain et la santé			
<u>Chapitre</u> : Fonctionnement de l'organisme lors d'un effort musculaire	5°		70-71
<u>Chapitre 1</u> : Système nerveux et comportement responsable Activité cérébrale ; hygiène de vie : conditions d'un bon fonctionnement du système nerveux, perturbations par certaines situations ou consommations.	5° et 4°	3° chap 1 Rappels	72-73 88-88
<u>Chapitre</u> : Alimentation et digestion	5°	Rappels fin d'année ?	74-75 76-77 Ex p 9 Ex p19
<u>Chapitre 2</u> : Monde microbien et santé L'ubiquité des micro-organismes Les réactions immunitaires L'intérêt de la prévention contre la contamination et l'infection Lutter contre le SIDA		3° chap 2	78-79 80-81 Ex p15 Ex p33
<u>Chapitre</u> : Reproduction et comportement sexuel responsable Commande hormonale	4°	Rappels fin d'année ?	86-87 Ex p23

Thème 3: Le corps humain et la Santé

Chapitre 1: Système nerveux et comportement responsable

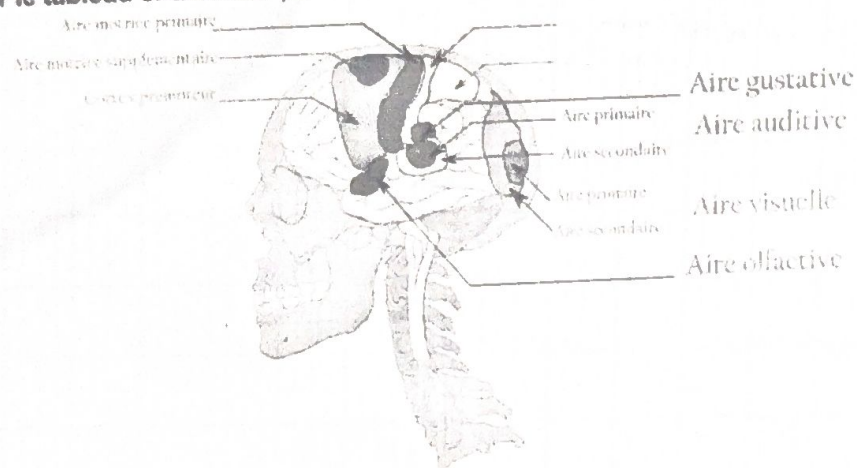
1/ Rappels: Le fonctionnement du Système nerveux:

Le cerveau (partie de l'encéphale) est organisé en zones appelées aires cérébrales, chacune spécialisée dans une fonction précise (motricité, langage, vision, audition).

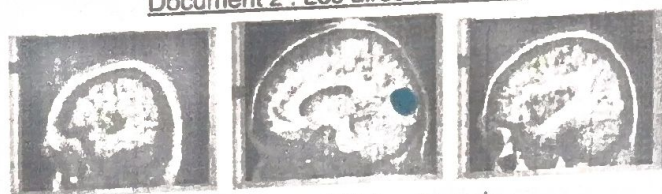
L'imagerie médicale (IRM fonctionnelle) permet de visualiser l'activité de ces aires lors de la réalisation d'une tâche.

Le cerveau conserve une capacité d'adaptation appelée plasticité cérébrale: les connexions entre neurones peuvent se modifier au cours de la vie notamment lors des apprentissages.

2. A l'aide du document 2 qui présente les principales aires cérébrales et du logiciel IRM virtuel, compléter le tableau ci-dessous pour associer chaque situation à l'aire cérébrale activée.



Document 2 : Les aires cérébrales



Document 3 : IRM fonctionnels :

Le sujet entend un son de cloche / voit un flash lumineux / Bouge l'index droit

Tableau à compléter

Situation	Activité réalisée	Aire cérébrale activée
A	Le sujet entend un son de cloche	Aire auditive
B	Le sujet voit un flash lumineux	Aire primaire visuelle
C	Le sujet bouge l'index droit	Aire motrice primaire

Après un accident, Alain a subi une lésion d'une partie de l'aire cérébrale impliquée dans la commande des mouvements de sa jambe. Il avait alors beaucoup de difficultés à marcher. Après plusieurs semaines de rééducation, Alain a progressivement retrouvé la capacité de marcher.

Des médecins réalisent des **IRM fonctionnelles** du cerveau d'Alain avant et après sa rééducation. Les résultats montrent que les zones cérébrales activées lors de la marche ne sont plus exactement les mêmes après plusieurs semaines de rééducation. C'est un exemple de **plasticité cérébrale** : le cerveau se modifie et adapte son fonctionnement en fonction des apprentissages et des expériences.

3. Avant l'accident, quelle(s) aire(s) cérébrale(s) sont impliquées dans la marche ? Justifiez à partir du document 2.

Ce sont les aires motrices primaires, et secondaires

4. Expliquez comment le cerveau d'Alain a pu s'adapter après l'accident.

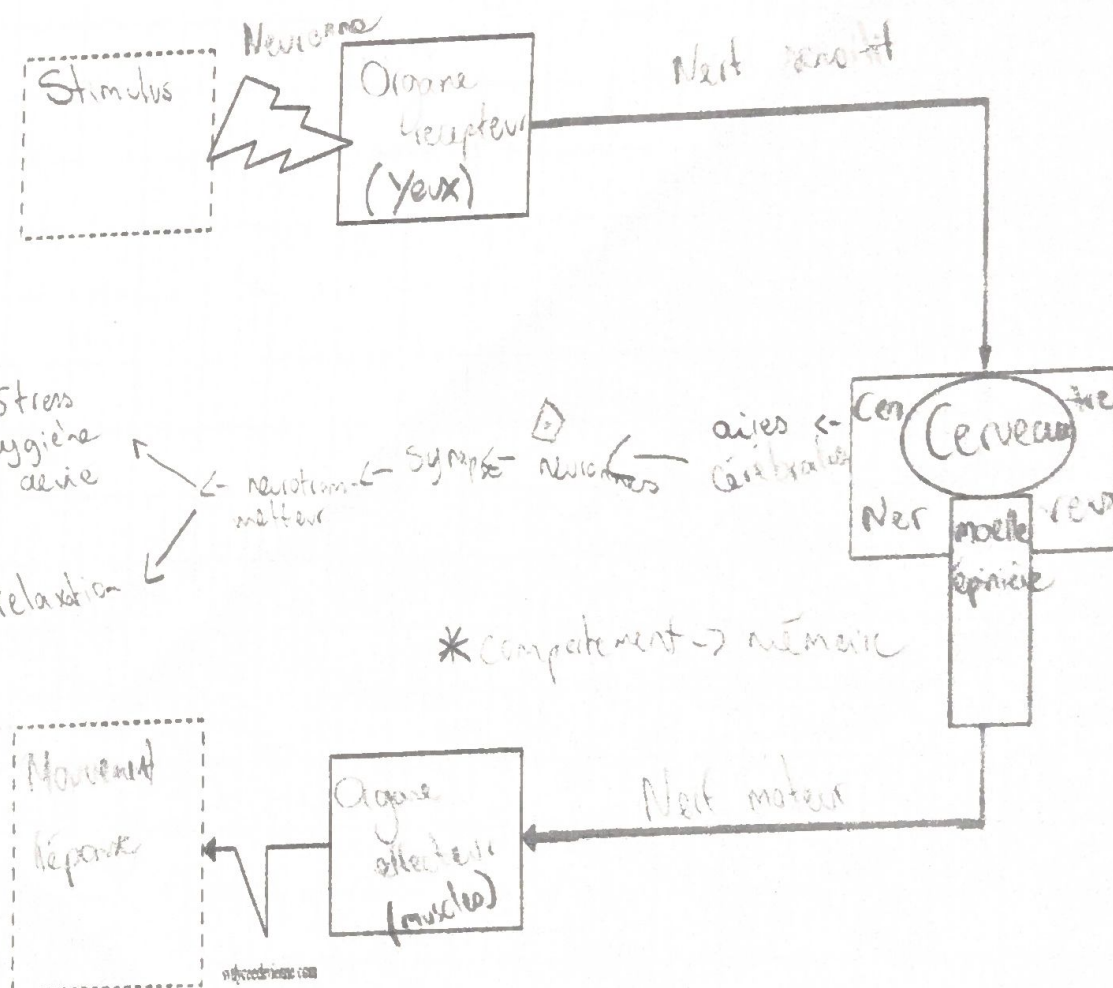
Activité n°1 – Le cerveau : des aires spécialisées

Objectif : montrer que le cerveau est organisé en aires spécialisées, à partir de documents d'imagerie cérébrale.

Consignes :

Alain pose sa main sur une plaque chaude. Il retire rapidement sa main. Qu'est-ce qui a déclenché le mouvement de la main d'Alain ? Qui a « commandé » ce mouvement ?

1. A l'aide de vos connaissances, compléter le schéma suivant avec les mots : stimulus – organe récepteur – nerf sensitif – centre nerveux (cerveau, moelle épinière) – nerf moteur – organe effecteur – mouvement (réponse).



Document 1 : Schéma de la commande du mouvement

21

Le système nerveux est constitué de cellules appelées **neurones**, reliés entre eux en réseaux.

Un neurone est formé d'un corps cellulaire, de **dendrites** (qui reçoivent le message) et d'un **axone** (qui transmet le message sous forme d'un signal électrique appelé **influx nerveux**).

La zone de contact entre deux neurones est appelée **synapse**. Le message y change de nature : il devient chimique grâce à la libération d'une molécule, le neurotransmetteur, qui traverse l'espace synaptique et déclenche un nouveau message électrique dans le neurone suivant.

II / Les conditions d'un bon fonctionnement du système nerveux

Le fonctionnement du système nerveux dépend de l'hygiène de vie. Un sommeil suffisant et le sport régulier le favorisent ; les écrans le soir, l'alcool, le tabac, le stress important et les cannabis le perturbent, parfois de façon durable.

Exercice 2 :

C'est grâce à la relaxation on se concentre plus sur le contrôle et on diminue notre stress.

3. Le sport favorise le bon fonctionnement, un sommeil suffisant et une relaxation avant quelque chose d'important.

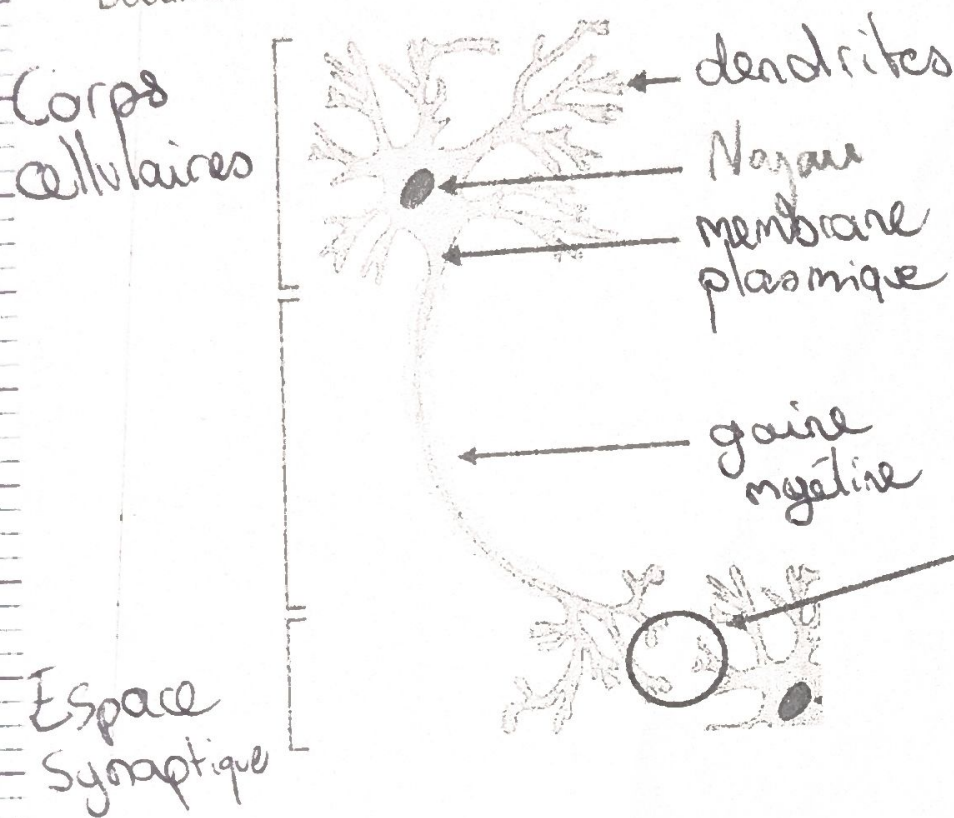
Fiche d'activité n°2 – Le neurone et la synapse

Objectif : décrire la structure d'un neurone et comprendre comment le message nerveux se transmet d'un neurone à l'autre au niveau d'une synapse.

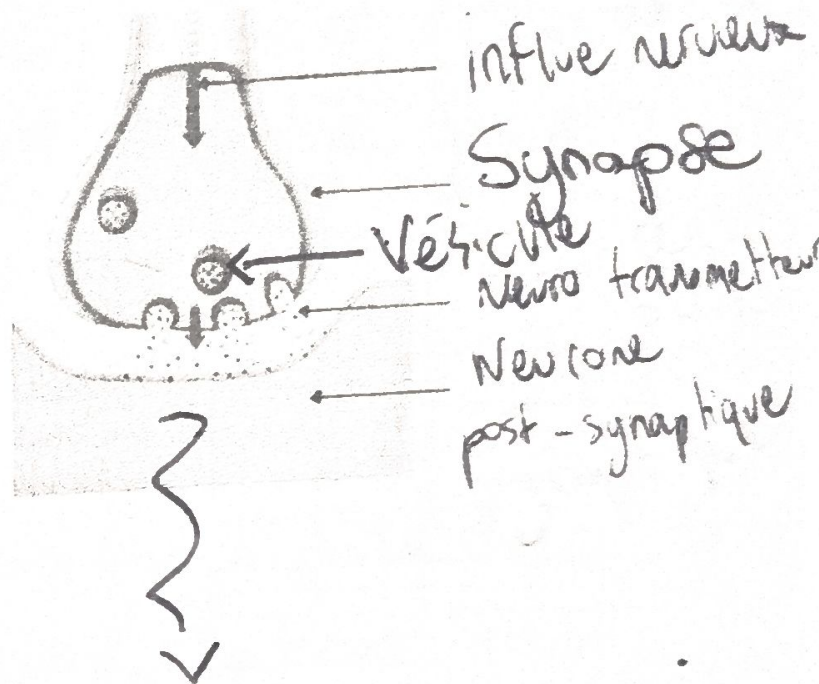
Consignes

1. Légender les documents 1 (schéma d'un neurone) et 2 (schéma d'une synapse) à l'aide de la vidéo et des mots suivants : corps cellulaire – noyau – dendrites – axone – gaine de myéline – bouton synaptique – vésicule contenant le neurotransmetteur – espace synaptique (fente synaptique) – récepteurs – neurone postsynaptique.

Document 1 : Schéma d'un neurone :



Document 2 : schéma d'une synapse



Document 3 – Effet d'un blocage des récepteurs

Situation expérimentale	Résultat observé
Récepteurs du neurone postsynaptique fonctionnels	Le message nerveux passe : une contraction du muscle est observée.
Récepteurs du neurone postsynaptique bloqués par une substance	Le message nerveux ne passe pas : aucune contraction du muscle n'est observée.

Questions

1. Comparer les deux situations présentées dans le document 3.
2. Expliquer, à l'aide du document 3, le rôle du neurotransmetteur et de ses récepteurs dans la transmission du message nerveux.

3. Compléter le schéma 1 de l'activité 1